

I.A. Thies
I.E.F. Mbour 1
Complexe Scolaire Scientifique d'excellence

Année scolaire :2024/2025
Première S1
M.FAYE

Devoir de Mathématique N°1 du second Semestre : Durée 04H

Exercice 1 04 points

- Soient A et B deux ensembles non vides de E.
 - Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 0.5pt
 - Montrer que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 0.5pt
 - Montrer que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ 0.5pt
- Soit a et b deux nombres réels et n un entier naturel.
 - Rappeler la formule du binôme de Newton. 0.5pt
 - En utilisant cette formule, déduire que : $2^n = C_0^n + C_1^n + C_2^n + \dots + C_n^n$. 0.5pt
 - En déduire aussi la forme développée de $(x+3)^n$ 0.5pt
 - Démontrer que : $pC_n^p = nC_{p-1}^{n-1}$ et que $C_p^n = C_{n-1}^{n-1} + C_{p-1}^{n-2}$ 0.75pt
- Résoudre les équations : a. $26^x = 3^{x-2}$ b. $x^3 - x = (x+1)!$ (casse tête) 1pt

Exercice 2 04 points

Les parties A B sont indépendantes

PARTIE A :

Un codeur possède un code à 4 chiffres formés à partir de $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

- Déterminer le nombre de résultats possibles ? 0.5pt
- Déterminer le nombre de résultats dans les cas suivants :
 - " Le code est formé de 4 chiffres deux à deux distincts" 0.5pt
 - " Le code contient au moins un chiffre 4" 0.5pt
 - " Le code contient exactement un chiffre 4" 0.5pt
 - " Le code commence par un chiffre pair et que le troisième est divisible par 3" 0.5pt
 - " Déterminer le nombre de code se terminant par un chiffre pair ?" 0.5pt
 - " Déterminer le nombre de codes comprenant le chiffre 6." 0.5pt
 - " Déterminer le nombre de codes comprenant au moins deux chiffres 6" 0.5pt

Exercice 3 06 points

On place dans un sac six jetons indiscernables au toucher marqué : -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3.

On tire un jeton du sac, on note "a" son numéro, on le remet dans le sac puis on tire un deuxième jeton qu'on note "b" son numéro.

A cette expérience, on associe le couple (a; b) comme résultat.

- En utilisant un tableau à double entrée, dénombrer le nombre de résultats possibles. 1pt

Mars 2025

1/2

2. Déterminer le cardinal des événements suivants :

- a. A "1 est solution de l'équation (E) : $(a^2 - 1)x^2 + 2abx + b^2 + 1 = 0$. 0.75pt
- b. B "La droite (D) : $ax + b - y = 0$ passe par le point $A(-1; 3)$ 0.75pt
- c. C "Les droites $(D_1) : ax + 4 - y = 0$ et $(D_2) : y = bx + 3$ sont parallèles" 0.75pt
- d. D "Le point $M(a; b)$ appartient au cercle trigonométrique 0.75pt.
- e. E " Le point $M(a, b)$ appartient à une droite (D) : $ax + (b + 1)y + 3 = 0$ parallèle à l'axe des ordonnées. 0.75pt

► Exercice 4

07 points

1. On considère $T(x) = \cos^2 x + \sqrt{3} \cos x \sin x - 1$.

- a. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, T(x) = 2 \sin x \cos(x + \frac{\pi}{6})$. 0.5pt
- b. Résoudre dans $\mathbb{R}, T(x) = 0$. 0.5pt
- c. Dédire des questions précédentes les solutions de $T(x)$ dans $[0; \pi]$. 1pt
- d. Résoudre dans $[0; \pi]$ l'inéquation $T(x) \leq 0$ 1pt

2. Soit $x \in \mathbb{R}$, On pose $P(x) = \cos 3x - 3 \sin x + 3\sqrt{2} \sin(\frac{x}{4})$.

- a. Exprimer $\cos 3x$ en fonction de $\sin(x + \frac{\pi}{4})$ en fonction de $\sin x$ et $\cos x$. 2pts
- b. En déduire que l'écriture simplifiée de $P(x) = 4 \cos^3 x$. 0.5pt
- c. Résoudre en $[-\pi; \pi]$ l'équation $P(x) = \frac{1}{2}$. 0.5pt
- d. Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'inéquation $P(x) \leq \frac{1}{2}$ 1pt

AU TRAVAIL ET BON COURAGE

Mars 2025

2/2